TUGAS TUTORIAL ONLINE 2

MATA KULIAH

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN / STSI4102



TUTOR PEMBIMBING

Ade Putra Nanda, S. Kom, M.kom

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Algoritma dan Pemrograman 348**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

Tugas 2

Membuat program sederhana menggunakan operator, statement if dengan kasus:

1. Jika golongan A : Gaji Rp. 5.000.000
2. Jika golongan B : Gaji Rp. 6.500.000
3. Jika golongan C : Gaji Rp. 9.500.000

Jika karyawan lembur, maka mereka dibayar per-jam dengan ketentuan sebagai berikut :

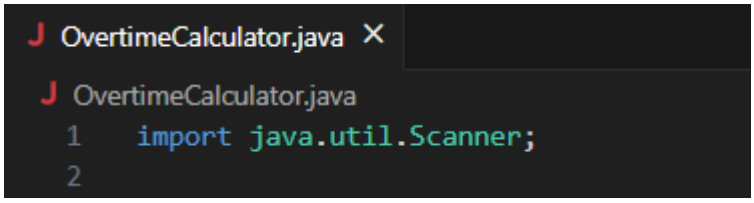
1. Jika karyawan lembur 1 jam maka gaji lemburnya 30% dari Gaji pokok
2. Jika karyawan lembur 2 jam maka gaji lemburnya 32% dari Gaji pokok
3. Jika karyawan lembur 3 jam maka gaji lemburnya 34% dari Gaji pokok
4. Jika karyawan lembur 4 jam maka gaji lemburnya 36% dari Gaji pokok
5. Jika karyawan lembur >=5 jam maka gaji lemburnya 38% dari Gaji pokok

Inputan pada program adalah Golongan dan Jam lembur.

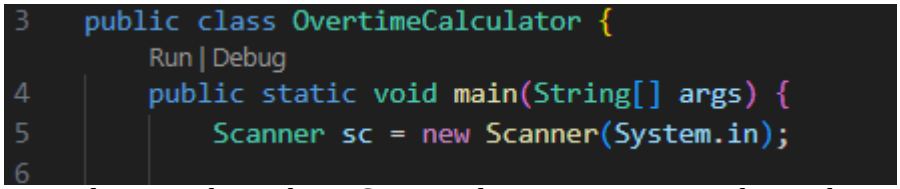
Output (Tampilkan ke layar) Jumlah penghasilan : Gaji pokok + Gaji lembur.

Jawaban :

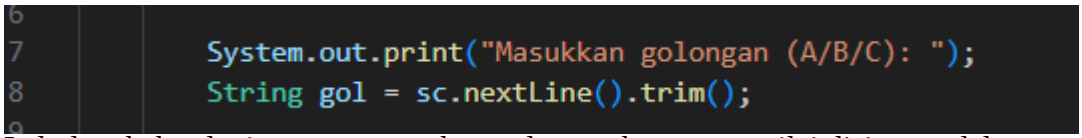
Saya menggunakan vscode dengan Bahasa pemrograman Java.

1. 

Pertama saya mengimport library untuk membaca inputan

2. 

Kemudian membuat object Scanner dengan nama sc untuk membaca inputan text atau angka pada terminal.

3. 

Lalu langkah selanjutnya memasukan golongan karyawan, nilai disimpan dalam variable gol.

4.
```
System.out.print("Masukkan jam lembur (bilangan bulat >= 0): ");
int jamLembur;
try {
    jamLembur = Integer.parseInt(sc.nextLine().trim());
} catch (NumberFormatException e) {
    System.out.println("Input jam lembur tidak valid. Harap masukkan bilangan bulat.");
    sc.close();
    return;
}
```
Input jam lembur dan validasi angka

Saya menggunakan try catch untuk mencegah kesalahan jika salah memasukan data non numerik misalnya huruf

Jika terjadi kesalahan (NumberFormatException) akan menampilkan pesan error dan program langsung berhenti dengan return.

Tujuannya untuk mencegah crash.

5.
```
20          long gajiPokok;
21          char g = gol.isEmpty() ? '\0' : Character.toUpperCase(gol.charAt(0));
```
Pada baris kedua saya menggunakan operator ternary (?:) untuk mengecek apakah input gol kosong, juka kosong -> g = ‘\0’ (karakter null) jika tidak kosong ambil huruf pertama dan mengubahnya ke huruf besar agar inputan “a” dan “A” dianggap sama.

6.
```
20          long gajiPokok;
21          char g = gol.isEmpty() ? '\0' : Character.toUpperCase(gol.charAt(0));
22          switch (g) {
23              case 'A':
24                  gajiPokok = 5_000_000L;
25                  break;
26              case 'B':
27                  gajiPokok = 6_500_000L;
28                  break;
29              case 'C':
30                  gajiPokok = 9_500_000L;
31                  break;
32              default:
33                  System.out.println("Golongan tidak valid. Pilih A, B, atau C.");
34                  sc.close();
35                  return;
36          }
37
38          if (jamLembur < 0) {
39              System.out.println("Jam lembur tidak boleh negatif.");
40              sc.close();
41              return;
42          }
```
Langkah selanjutnya menentukan gaji pokok berdasarkan golongan, saya menggunakan switch case agar lebih rapih.

7.
```
38          if (jamLembur < 0) {
39              System.out.println("Jam lembur tidak boleh negatif.");
40              sc.close();
41              return;
42          }
```

Validasi jam lembur tidak boleh negative, mengecek apakah jam lembur kurang dari 0 contohnya (-1)

Jika ya, maka program akan berhenti karna jam lembur tidak masuk akal.

8.
```
44          double persentase;
45          if (jamLembur == 0) persentase = 0.0;
46          else if (jamLembur == 1) persentase = 0.30;
47          else if (jamLembur == 2) persentase = 0.32;
48          else if (jamLembur == 3) persentase = 0.34;
49          else if (jamLembur == 4) persentase = 0.36;
50          else persentase = 0.38;
```

Menentukan persentase jam lembur menggunakan if else bertingkat untuk menentukan persentasi gaji lembur perjam.

9.
```
52          double gajiLemburPerJam = persentase * gajiPokok;
53          double totalGajiLembur = gajiLemburPerJam * jamLembur;
54          double totalPenghasilan = gajiPokok + totalGajiLembur;
```

Menghitung total gaji lembur dan penghasilan

gajiLemburPerjam = besarnya lembur perjam contohnya (30% gaji pokok)

totalGajiLembur = gaji lembur perjam x jumlah jam lembur

totalPenghasilan = gaji pokok + gaji lembur

10.
```
        System.out.println();
        System.out.println("--- Rincian Penghasilan ---");
        System.out.printf("Golongan         : %s\n", gol.toUpperCase());
        System.out.printf("Gaji Pokok       : Rp %,d\n", gajiPokok);
        System.out.printf("Jam Lembur       : %d\n", jamLembur);
        System.out.printf("Persentase/jam   : %.0f%%\n", persentase * 100);
        System.out.printf("Gaji Lembur/jam  : Rp %,.0f\n", gajiLemburPerJam);
        System.out.printf("Total Gaji Lembur: Rp %,.0f\n", totalGajiLembur);
        System.out.printf("Total Penghasilan: Rp %,.0f\n", totalPenghasilan);
```

- printf() agar hasil lebih rapi dan mudah di baca.
- %s menampilkan text
- %d dan %f digunakan untuk menampilkan angka.
- %,.0f menampilkan angka dengan pemisah ribuan dan tanpa decimal.
- Menampilkan semua rincian.

11.
```
        sc.close();
    }
}
```

Menutup sc agar tidak terjadi kebocoran.

12.
```
PS D:\Belajar\Algoritma dan Pemrograman> java OvertimeCalculator.java
Masukkan golongan (A/B/C): a
Masukkan jam lembur (bilangan bulat >= 0): 3

--- Rincian Penghasilan ---
Golongan         : A
Gaji Pokok       : Rp 5.000.000
Jam Lembur       : 3
Persentase/jam   : 34%
Gaji Lembur/jam  : Rp 1.700.000
Total Gaji Lembur: Rp 5.100.000
Total Penghasilan: Rp 10.100.000
PS D:\Belajar\Algoritma dan Pemrograman>
```

```
Masukkan golongan (A/B/C): b
Masukkan jam lembur (bilangan bulat >= 0): 7

--- Rincian Penghasilan ---
Golongan         : B
Gaji Pokok       : Rp 6.500.000
Jam Lembur       : 7
Persentase/jam   : 38%
Gaji Lembur/jam  : Rp 2.470.000
Total Gaji Lembur: Rp 17.290.000
Total Penghasilan: Rp 23.790.000
PS D:\Belajar\Algoritma dan Pemrograman>
```

```
PS D:\Belajar\Algoritma dan Pemrograman> java OvertimeCalculator.java
Masukkan golongan (A/B/C): c
Masukkan jam lembur (bilangan bulat >= 0): 4

--- Rincian Penghasilan ---
Golongan         : C
Gaji Pokok       : Rp 9.500.000
Jam Lembur       : 4
Persentase/jam   : 36%
Gaji Lembur/jam  : Rp 3.420.000
Total Gaji Lembur: Rp 13.680.000
Total Penghasilan: Rp 23.180.000
PS D:\Belajar\Algoritma dan Pemrograman>
```

Hasil dari jalannya program.

13.

```
PS D:\Belajar\Algoritma dan Pemrograman> java OvertimeCalculator.java
Masukkan golongan (A/B/C): d
Masukkan jam lembur (bilangan bulat >= 0): -1
Golongan tidak valid. Pilih A, B, atau C.
PS D:\Belajar\Algoritma dan Pemrograman>
```

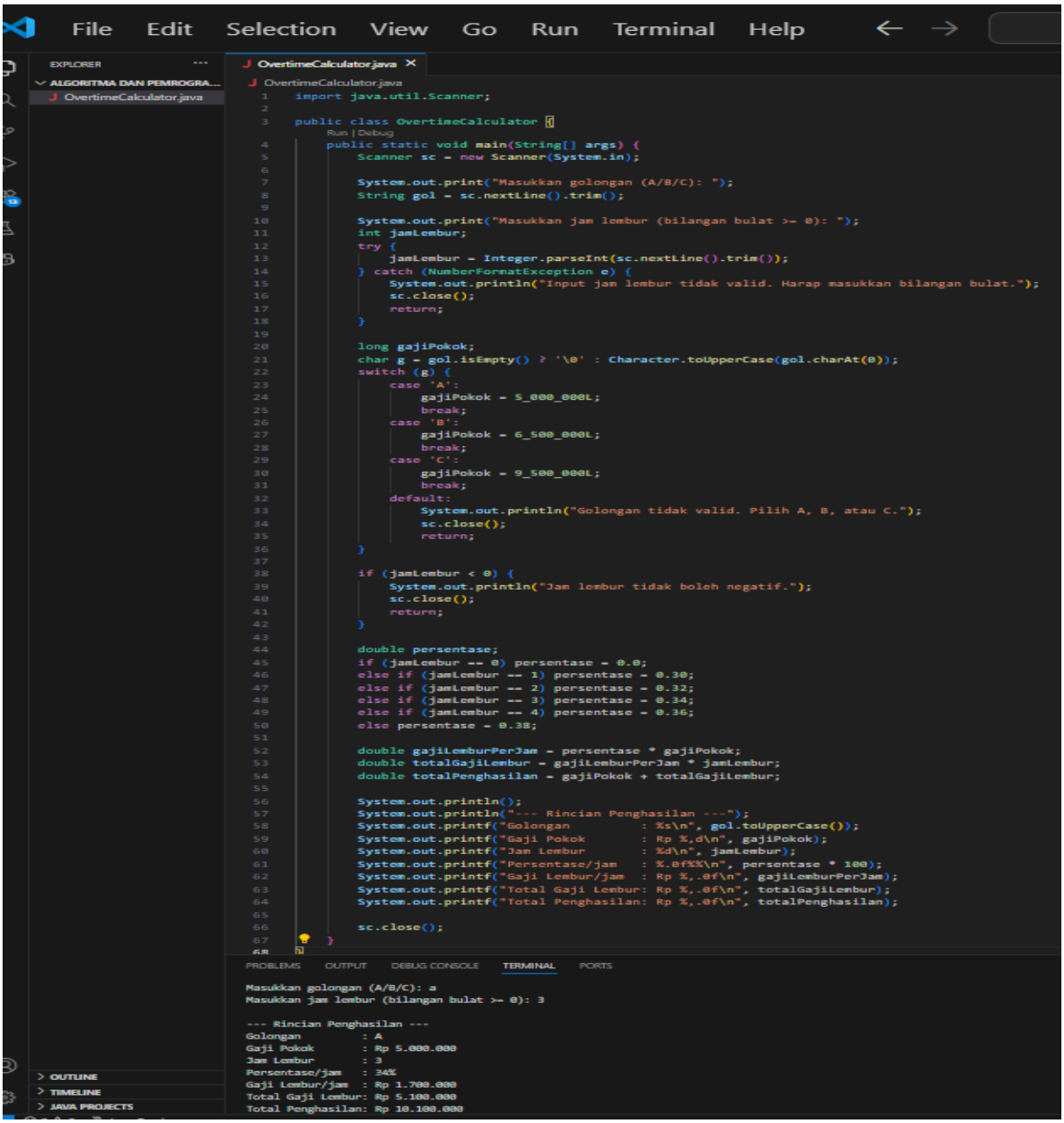
Contoh error ketika golongan tidak valid

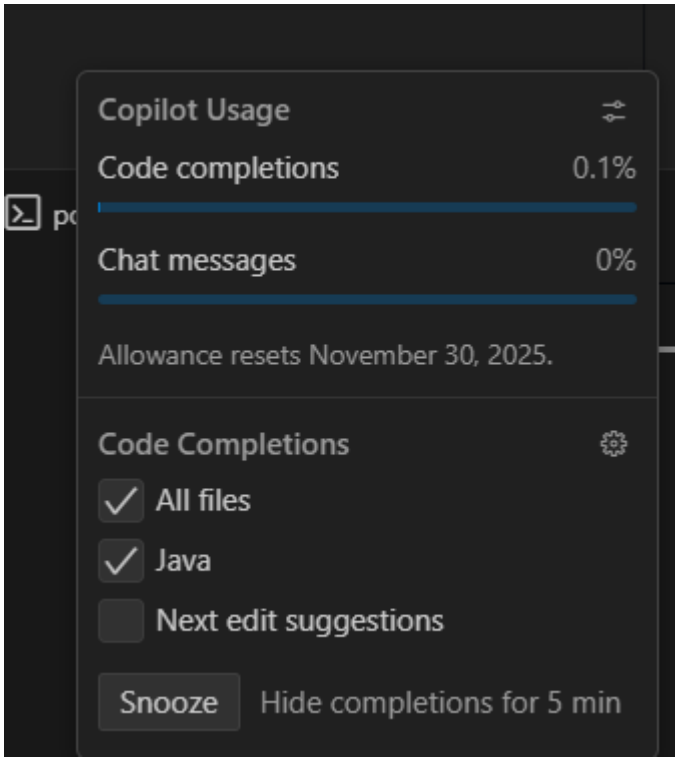
14.

```
PS D:\Belajar\Algoritma dan Pemrograman> java OvertimeCalculator.java
Masukkan golongan (A/B/C): b
Masukkan jam lembur (bilangan bulat >= 0): -2
Jam lembur tidak boleh negatif.
PS D:\Belajar\Algoritma dan Pemrograman>
```

Contoh error karena jam lembur tidak boleh negative

15. Screenshot seluruh code dan terminal



16. 

Dibuat tanpa copilot.

Referensi

https://www.w3schools.com/java/

https://minarsih.com/artikel/latihan-kode-bahasa-pemrogaman-java-37-menghitung-gaji-karyawan